

Dependencia de la arquitectura en la estructura de entrelazamiento de muchos cuerpos en circuitos cuánticos locales

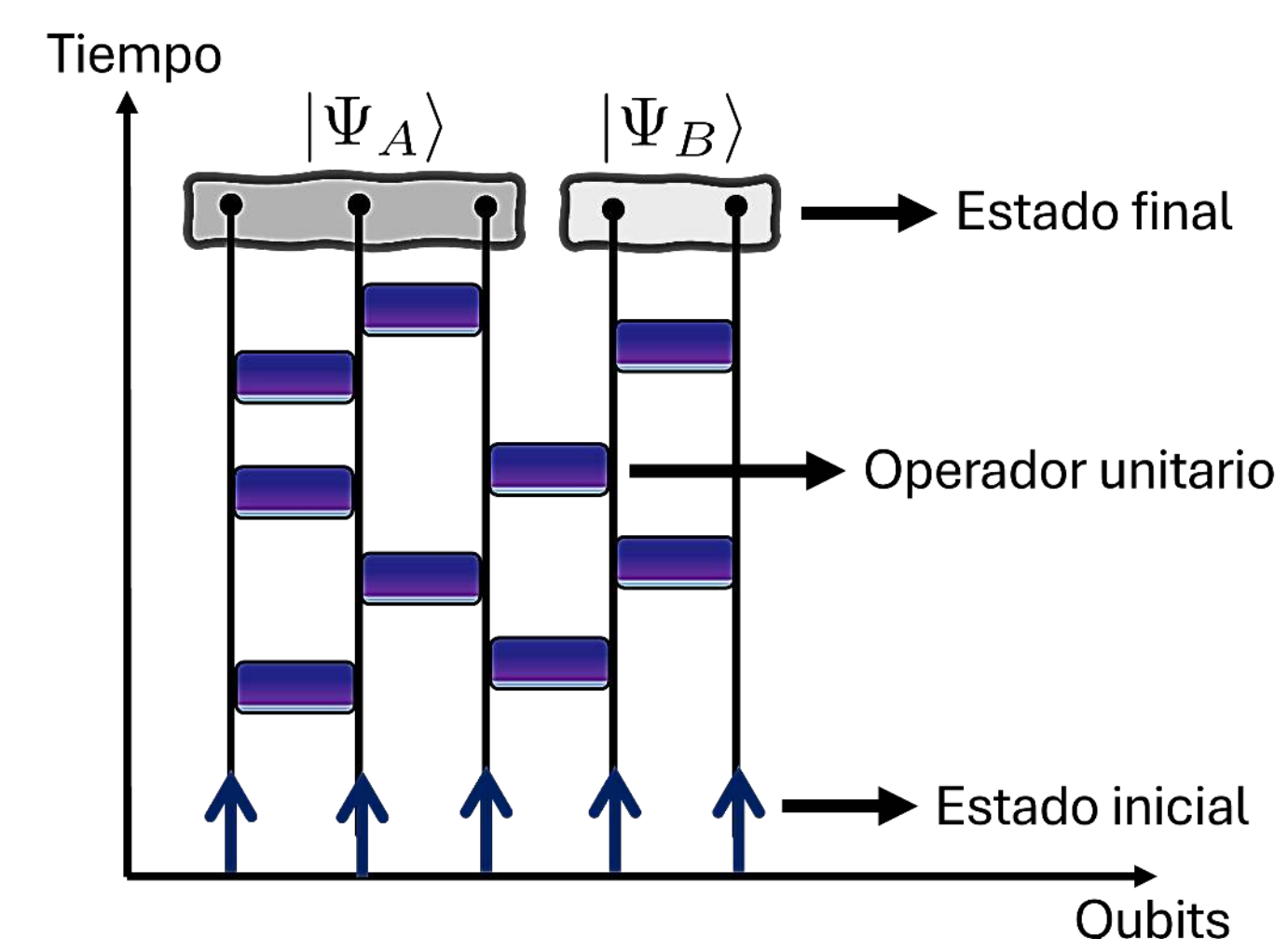
INTRODUCCIÓN

El **entrelazamiento cuántico** [1] describe la propiedad en que un sistema multipartito no puede ser descrito como un producto de los estados de cada subsistema

$$|\Psi\rangle \neq |\Psi_A\rangle \otimes |\Psi_B\rangle$$

Caracterizar y detectar el entrelazamiento en sistemas de muchas interacciones resulta un problema complejo, sin embargo, se puede reducir al estudio de **sistemas bipartitos** con operaciones locales, ya que son la estructura mínima para lograr entrelazamiento, y además forman un sistema Turing completo.

La dinámica del sistema puede ser aproximada a través de un **circuito cuántico**, que describe la evolución de un sistema mediante operadores unitarios que actúan en intervalos de tiempos discretos [2].



MARCO TEORICO

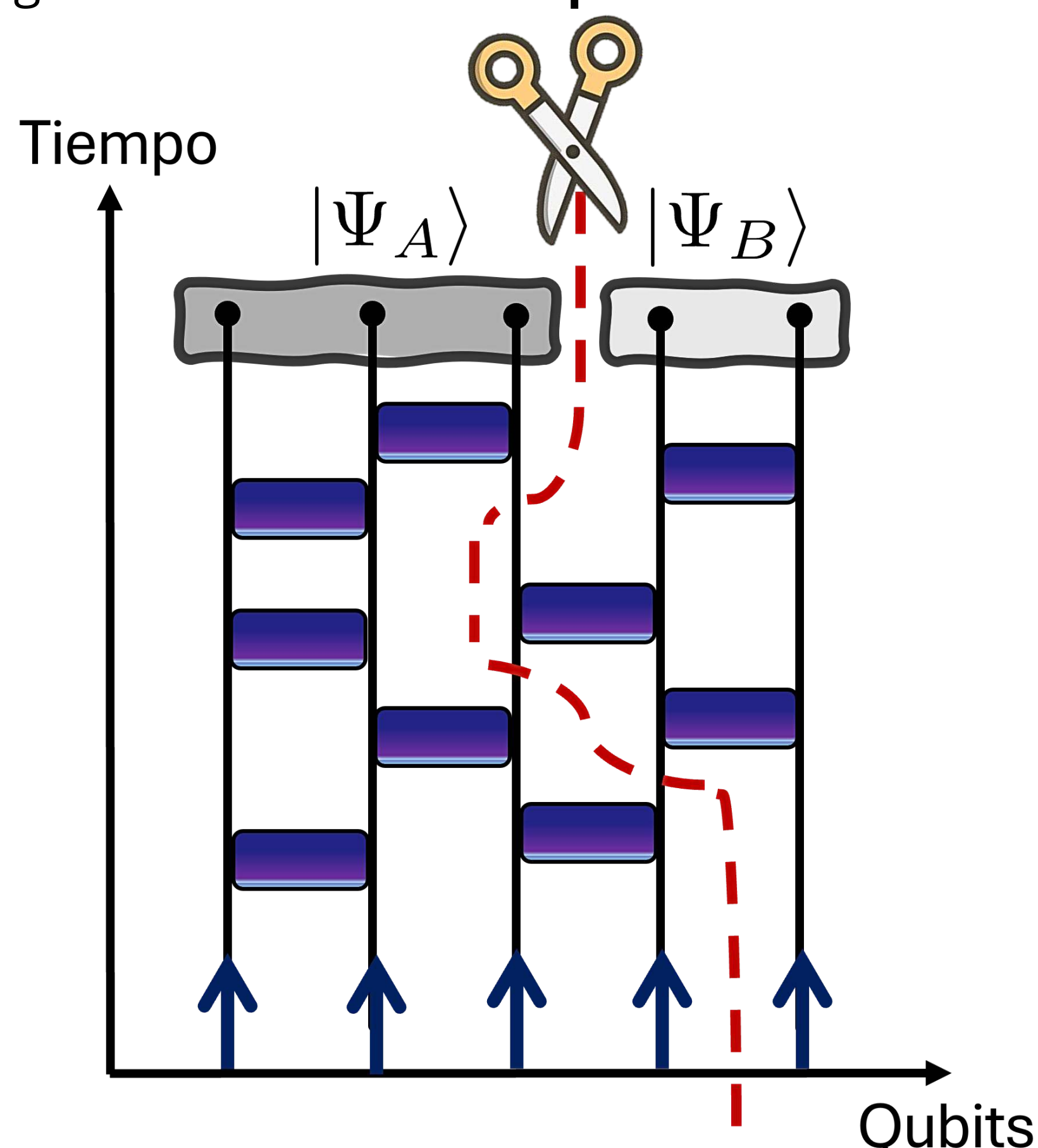
Para cuantificar el entrelazamiento se asigna una métrica mediante la entropía del sistema, distintas asignaturas se pueden generalizar a través de la **entropía de Rényi** [3], definida bajo el formalismo del operador matriz densidad para un sistema bipartito con subsistemas A y B;

$$S_n = \frac{1}{1-n} \log (\text{Tr}(\rho_A^n))$$

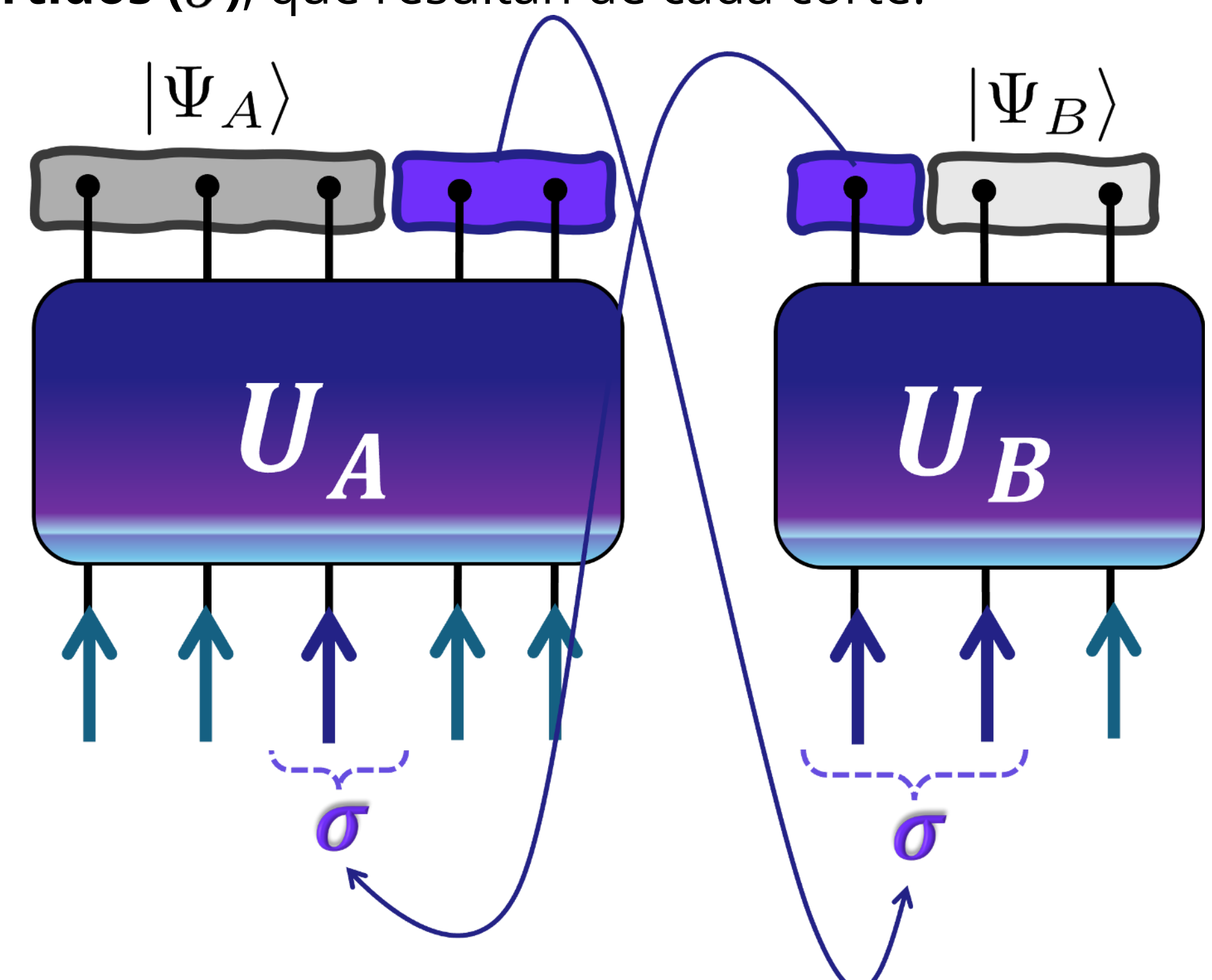
Una cota clásica de la entropía de Rényi, se obtiene bajo el formalismo de **corte mínimo** [4];

$$S_n \leq N_{\text{cortes}}$$

Consiste en dividir el circuito en dos sub-circuitos que contengan A y B por separado, trazando (línea roja) el menor número de cortes sobre el circuito (líneas negras). Lo cual se convierte en un problema geométrico sobre la **arquitectura** del circuito.



Los sub-circuitos A y B, se pueden representar como dos circuitos independientes, cada uno con compuertas $U_{A,B}$ junto con sus qubits originales; sin embargo, deben añadirse **qubits compartidos** (σ), que resultan de cada corte.



Estos actúan como estado inicial y final del uno al otro, estableciendo una relación para el entrelazamiento de ambos subsistemas [3].

METODOLOGÍA

Se analizarán arquitecturas de circuitos determinados, estimando su entropía mediante la técnica del corte mínimo. Luego, se calcularán las entropías numéricamente exactas y se compararán ambos resultados para estudiar la relación entre la arquitectura y el entrelazamiento del sistema.

Pregunta de investigación

¿Cómo influye la arquitectura de circuitos cuánticos con acoples locales de hasta dos qubits en la estructura de entrelazamiento de muchos cuerpos?

REFERENCIAS

- [1] A. Einstein, Yu. Podolsky, and N. Rosen, Phys. Rev. 47, 777 (1935).
- [2] R. Horodecki, P. Horodecki, M. Horodecki, and K. Horodecki, Reviews of modern physics 81, 865 (2009).
- [3] B. Skinner, arXiv preprint arXiv:2307.02986
- [4] A. Nahum, J. Ruhman, S. Vijay, and J. Haah, Physical Review X 7, 031016 (2017)